

YORUG'LIKNING QAYTISHI VA SINISHI

*Siz butunlay qorong'i xonaga kirdingiz.
Xonadagi biror narsani ko'ra olasizmi?*

60-
mavzu

Yorug'likning qaytishi

Yorug'lik manba (quyosh, lampa va boshqa)laridan chiqayotgan yorug'lik nuri devor, yer va buyumlarga tushganda ulardan qaytadi. Qaytgan nur ko'zimizga tushgach, biz ularning shaklini va rangini ko'ramiz. Bu hodisa *yorug'likning qaytishi* deb ataladi. Yorug'likning jismlardan qaytishi bizga atrofimizdagi jismlarni ko'rish imkonini beradi. Qorong'ida jismlarni ko'ra olmasligimizga sabab ulardan yorug'lik nuri qaytmasligidir.

Yorug'likni yaxshi qaytaruvchi silliq sirtga ko'zgu deyiladi.

Agar ko'zgu sirti yassi bo'lsa, *yassi ko'zgu* deyiladi. Biz o'z aksimizni ko'rishda yassi ko'zgudan foydalanamiz. Yassi ko'zgular xonadonlarda, go'zallik salonlarida, avtomobillarda va boshqa joylarda ishlatiladi.

Ko'zgu orqasi yupqa kumush yoki alyuminiy bilan qoplangan silliq shishadir. Ko'zgu sirti silliq bo'lganligi uchun undan yorug'lik tekis qaytadi. Yassi ko'zguga tushgan parallel nurlar dastasi qaytgandan keyin ham parallel nurlar dastasi ko'rinishida qoladi (5.13-rasm). Shuning uchun yassi ko'zguda tasvir simmetrik bo'ladi (5.14-rasm).

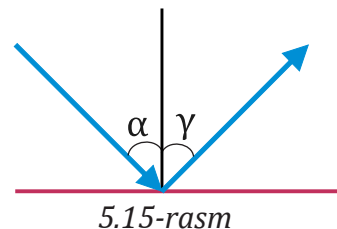
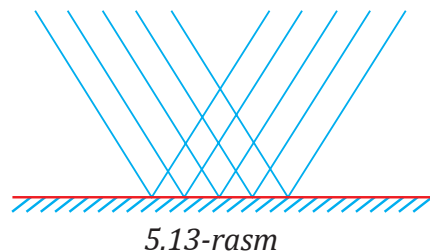
Ko'zguga qarab o'ng qo'limizni uzatsak, aksimiz chap qo'lini uzatadi. Demak, yassi ko'zguda chap tomon bilan o'ng tomonning o'рни almashib ko'rinadi. Ko'zgudagi tasvirdan nur chiqmaydi. Shu sababli yassi ko'zguda hosil bo'lgan tasvir mavhum tasvir bo'ladi. Yassi ko'zguda buyum ko'zgudan qancha masofada bo'lsa, uning tasviri ko'zguning ichida shunday masofada hosil bo'ladi.

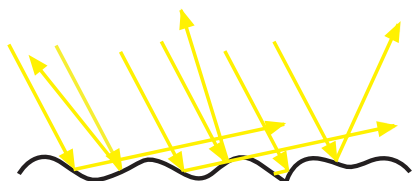
Silliq sirtidan nurlarning ko'zgu qaytishi 5.15-rasmda tasvirlangan.

Yorug'likning qaytish qonuni quyidagicha izohlanadi:

Nurning qaytish burchagi tushish burchagiga teng, ya'ni:

$$\angle \alpha = \angle \gamma$$





5.16-rasm

Yorug'likning tushish nuqtasiga o'tkazilgan perpendikulyar bilan tushgan nur orasidagi α burchak *tushish burchagi* deb ataladi. Qaytgan nur bilan shu perpendikulyar orasidagi γ burchak *yorug'likning qaytish burchagi* deyiladi.

Agar sirt notekis bo'lsa, yorug'lik nuri qaytgandan keyin turli yo'nalishlarda tarqaladi. Bunday qaytish *tarqoq qaytish* yoki *diffuz qaytish* deb ataladi. Yorug'lik nuri buyum va kiyimlarga tushganda ulardan tarqoq qaytadi. 5.16-rasmدا yorug'likning tarqoq qaytishi tasvirlangan.

Yorug'lik silliq bo'lmagan, ya'ni g'adir-budur sirtan tarqoq qaytadi.



5.17-rasm

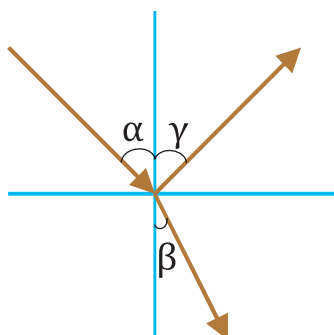
Yorug'likning sinishi

Suv quyilgan stakanga qalamni solsak, qalam singandek ko'rinadi (5.17-rasm). Buning sababi nimada deb o'ylaysiz?

Yorug'lik nuri havodan suvga tushayotgan bo'lsin. Bunda yorug'likning bir qismi birinchi muhit(havo)ga qaytadi, qolgan qismi esa ikkinchi muhitga o'tib, uning ichida tarqalishni davom ettiradi (5.18-rasm).

Yorug'lik nuri bir shaffof muhitdan ikkinchi shaffof muhitga o'tish chegarasida o'zining yo'nalishini o'zgartiradi. Bu hodisa *yorug'likning sinishi* deb ataladi.

Ikkinchi muhitga o'tgan nur *singan nur* deyiladi. Singan nur bilan ikki muhitning nur tushish nuqtasiga o'tkazilgan perpendikulyar orasidagi burchak *sinish burchagi* deb ataladi.



5.18-rasm



1. Yorug'likning tushish burchagi qaytish burchagiga teng.
2. Yorug'lik bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda o'z yo'nalishini o'zgartiradi.
3. Buyumning yassi ko'zgudagi tasviri hamma vaqt mavhum, to'g'ri, buyumga teng va ko'zgu tekisligiga simmetrik bo'ladi.



1. Yassi ko'zguda tasvir qanday ko'rinishda bo'ladi?
2. Yorug'likning tarqoq qaytishi sababini izohlang.
3. Qanday turdagi ko'zgularni bilasiz?
4. Nima uchun suvga tushirilgan barmoqlar kalta bo'lib ko'rinadi?



34-mashq

- 1 Tushgan nur bilan qaytgan nur orasidagi burchak 60° bo'lsa, nur sirtga qanday burchak ostida tushgan?
- 2 Bola ko'zgudan 3 m uzoqlikda turibdi. Bola va uning aksi orasidagi masofa qancha?
- 3 Bola ko'zgudan 2 m uzoqlikda turibdi. Bola ko'zguga 1 m yaqinlashdi. Uning aksi bolaga qancha yaqinlashadi?

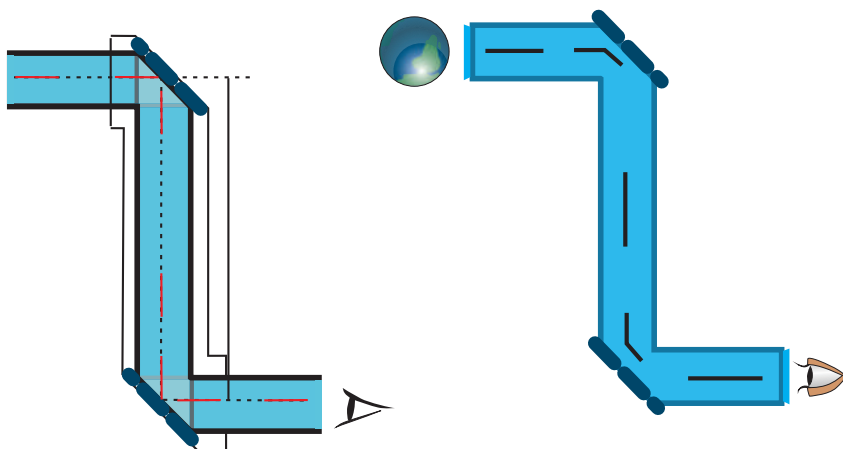


Amaliy topshiriq

PERISKOP YASASH

Kerakli jihozlar: 2 dona yassi ko'zgu, qattiq karton, skotch, chizg'ich.

Periskopni rasmda keltirilgandek yasang va sinab ko'ring.
Periskoplardan qayerlarda foydalaniladi?



QIZIQARLI MA'LUMOT

Hozirgi kunda ma'lumotlarni yuqori tezlikda yuborish uchun optik tolali simlardan foydalaniladi. Ma'lumot optik tola bo'ylab 300000 km/s tezlik bilan yuboriladi.